Прошивка микроконтроллера

Робот управляется контроллером Arduino Uno, подключенным по протоколу UART к Raspberry Pi 4B. Является уровнем Контроллера трехуровневой архитектуры.

Задачи контроллера

- Замыкание ПИ регуляторов скорости моторов
- Управление сервоприводами захвата
- Расчет локальной одометрии
- Считывание датчиков и пересылка их наверх

Интерфейс взаимодействия

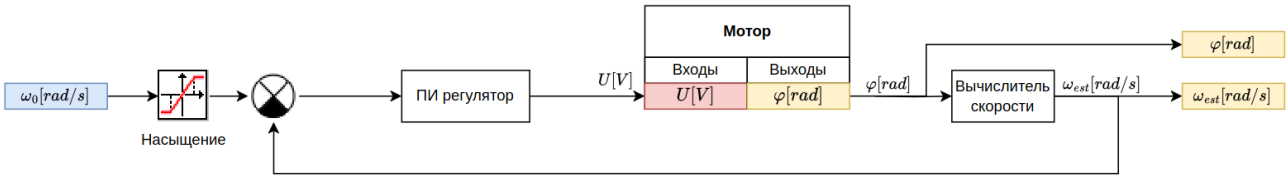
Для управления роботом определен протокол типа запрос-ответ. Частота обмена Arduino-Raspberry соответствует частоте работы Секвенсора и составляет 10Гц.

Протокол обмена:

```
Rpi-Arduino:
Обычное управление:
|0x01|left_motor_speed:float|right_motor_speed:float|gripper:byte|checks
um:byte|
11 bytes

Arduino-Rpi:
Ответ на обычное управление:
|0x01|x:float|y:float|theta:float|usik_left:byte|usik_right:byte|checksu
m:byte|
16 bytes
```

PROF

Управление моторами



Вычислитель скорости

```cpp
vel = (angle - angle_old) / delta_time;
```

ПИ регуляторы скорости

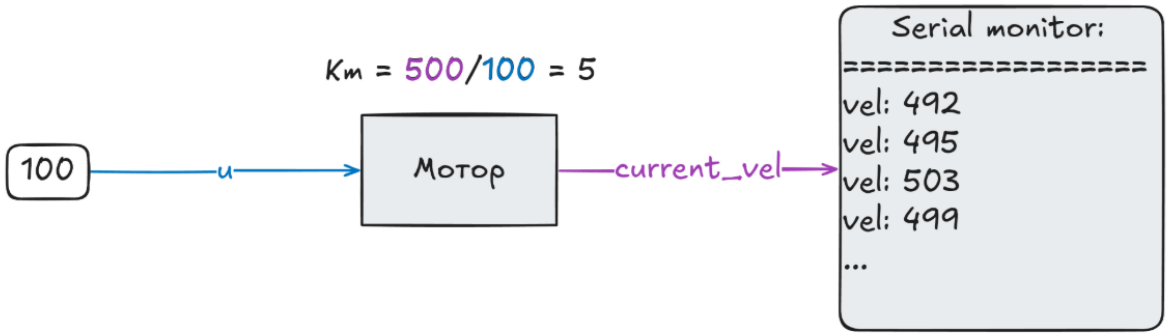
```cpp
float kMl = 4.5 / 150, kMr = 4.4 / 150;
float Boost = 4;
float tm = 250.0 / 1000;
float kp_speedR = Boost / kMr, ki_speedR = Boost / (tm * kMr);
float kp_speedL = Boost / kMl, ki_speedL = Boost / (tm * kMl);

void motorRPM(float rpmL, float rpmR, uint32_t iter_time_ms = 5 /*[ms]*/)
{
  static uint32_t timer = 0;
  while (millis() - timer < iter_time_ms)
    ;
  timer = millis();

  vel_est_tick();

  float errL = rpmL - getvel_left();
  float errR = rpmR - getvel_right();

  static float uIL = 0;
  static float uIR = 0;

  uIL += errL * ki_speedL * iter_time_ms / 1000.0;
  uIR += errR * ki_speedR * iter_time_ms / 1000.0;
  uIL = constrain(uIL, -255, 255);
  uIR = constrain(uIR, -255, 255);

  float uL = errL * kp_speedL + uIL;
  float uR = errR * kp_speedR + uIR;

  drive(uL, uR);
}
```

Настройка коэффициентов

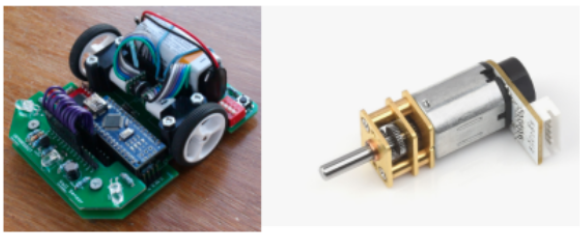
Метод мысленного эксперимента и подбора.

Измерение коэффициента усиления мотора K_m

1. Даем фиксированное управляющее воздействие
2. Измеряем получившуюся скорость
3. Считаем коэффициент усиления

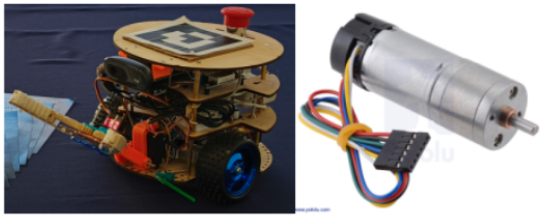


Оценка быстроты системы (*постоянной времени*) T_m



$T = 0.05 - 0.15s$

$T = 3 - 10s$



$T = 0.1 - 0.3s$

$T = 60 - 180s$

Используем ПИ регулятор

? Во сколько раз хотим ускорить систему?

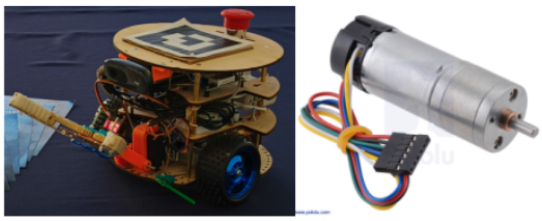
Это будет наш параметр Boost: B. Диапазон значений: [4-10]

PROF

Коэффициенты считаются так:

$$K_p = \frac{B}{K_m} \qquad K_i = \frac{K_p}{T_m}$$

Например



$$K_m = 5, T_m = 0.25s, B = 4$$

$$K_p = \frac{B}{K_m} = \frac{4}{5} = 0.8$$

$$K_i = \frac{K_p}{T_m} = \frac{0.8}{0.25} = 3.2$$

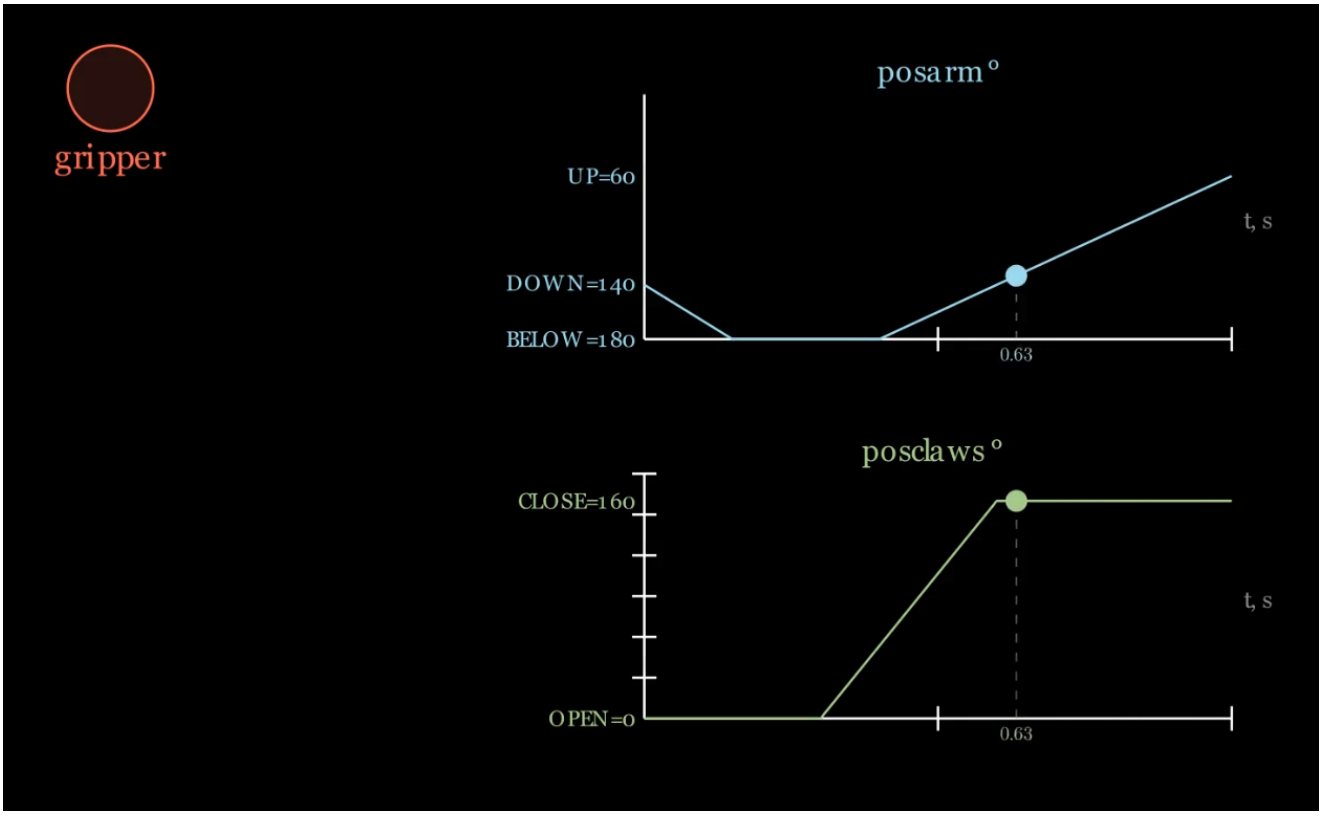
Локальная одометрия

```
float x = 0.0, y = 0, theta = 0;

float dist_i = 0.0, theta_i = 0.0;

void odom() {
  static int64_t old_encL = 0;
  static int64_t old_encR = 0;

  float velL = (enc_get_tick_L() - old_encL) / Ts_s;
  float velR = -(enc_get_tick_R() - old_encR) / Ts_s;

  old_encL = enc_get_tick_L();
  old_encR = enc_get_tick_R();

  float vel = (velL + velR) / 2;

  if (fabs(gyro()) > 0.04)
    theta_i = gyro();
  else
    theta_i = 0;

  float k = 0.2 / 500;

  x += k * vel * cos(theta) * Ts_s;
  y += k * vel * sin(theta) * Ts_s;
  theta += theta_i * Ts_s;
}
```

Управление сервоприводами

PROF

```
    if (gripper_form_rpi())
    {
      t += t_one_it;
      t2 += t_one_it / want_t_claws;
    }
    else
    {
      t -= 0.5 * t_one_it;
      t2 -= 2 * t_one_it / want_t_claws;
    }

    t = constrain(t, 0, 1);
    t2 = constrain(t2, 0, 1);


    if (t < START_BELOW_TIME) {
```

```
        posarm = DOWN;
    } else if (t < BELOW_TIME) {
        posarm = fmap(t, START_BELOW_TIME, BELOW_TIME, DOWN, BELOW);
    } else {
        posarm = constrain(fmap(t, (1 - want_t_claws), 1, BELOW, UP),
UP, BELOW);
    }
    posclaws = constrain(fmap(t2, 0.5, 1, OPEN, CLOSE), OPEN, CLOSE);
```

Программирование циклограм движения сервоприводов захвата